

JUDUL PROPOSAL



DISUSUN

OLEH: TIM

NAMA TIM

KETUA:

NAMA KETUA; NIM;

[EMAIL KETUA](#)

ANGGOTA:

NAMA ANGGOTA 1; NIM

NAMA ANGGOTA 2; NIM

UNIVERSITAS TELKOM

KOTA BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Abstrak berisi rangkuman isi laporan, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan.
Idealnya, abstrak tidak lebih panjang dari satu halaman.

Kata Kunci : (frasa 1), (frasa 2), (frasa 3)

BAB 1. Latar Belakang



BAB 1. Latar Belakang

Stroke menjadi penyakit pertama penyebab kematian terbanyak di Indonesia dengan angka kematian mencapai 131,8 per 100.000 penduduk. Stroke terjadi apabila terdapat gangguan aliran darah ke otak karena adanya bekuan darah yang menyebabkan stroke iskemik ataupun dikarenakan pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke hemoragik (Alotaibi, et al, 2020). Stroke memengaruhi banyak fungsi tubuh seperti; kelumpuhan dan kelemahan, keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus, ucapan dan bahasa, pengartian, penglihatan, dan emosi (American Heart Association, 2019).

Bagi penyintas stroke, Latihan motorik akan mendorong neuroplastisitas pada pemulihan pasca stroke baik pada saat pemulihan neurologis spontan maupun pada pemulihan fungsional (adaptif) (Hasanah, et al, 2019). Penelitian kontemporer memperkuat hal ini,

menegaskan bahwa pemulihan fungsional dan reorganisasi kortikal yang efektif pasca-stroke sangat bergantung pada dosis latihan yang memadai, di mana praktik tugas berulang (*repetitive task practice*) harus menjadi pendekatan rehabilitasi utama dan diutamakan daripada pendekatan terapi lain (Scrivener, et al, 2020).

Selain gangguan fisik, banyak penyintas stroke juga berisiko tinggi mengalami aritmia jantung, yaitu kondisi ketika irama jantung menjadi tidak teratur. Fibrilasi Atrium (AF) merupakan faktor risiko independen yang mapan untuk stroke, yang secara signifikan meningkatkan risiko tromboembolik dan berhubungan dengan tingkat keparahan stroke iskemik yang lebih buruk (Bordignon, et al, 2012). Namun, hubungan antara stroke dan AF bersifat timbal balik (*bidirectional*); stroke iskemik akut itu sendiri dapat memicu timbulnya AF baru (*new-onset AF*), yang terdeteksi pada hingga 1 dari 4 kasus yang dipantau segera setelah timbulnya gejala (Sposato, et al, 2014).

Fibrilasi Atrium atau Aritmia pasca-stroke ini dapat dipicu oleh mekanisme *neurogenik*, terutama ketika terjadi cedera pada pusat otonom otak seperti korteks insula, yang menyebabkan ketidakseimbangan sistem saraf otonom dan pelepasan mediator inflamasi yang merusak jaringan atrium (Sposato, et al, 2014; Huang, J., et al, 2023). Deteksi AF pada penyintas stroke dikaitkan dengan prognosis yang lebih parah, termasuk hasil neurologis yang lebih buruk, peningkatan risiko kematian (misalnya, risiko kematian satu tahun dua kali lipat), dan peningkatan fungsional yang jauh lebih rendah selama rehabilitasi (Zhao, et al, 2016). Ketika aritmia tidak terdeteksi sejak dini, kondisi ini dapat memperlambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko terjadinya stroke berulang. Oleh karena itu, pemantauan detak jantung dan irama jantung menjadi bagian penting dalam manajemen kesehatan penyintas stroke, karena deteksi AF yang cepat memungkinkan inisiasi terapi antikoagulasi oral (OAC) yang efektif mengurangi risiko kekambuhan stroke ke tingkat dasar (Sridharan, et al, 2021).

Sayangnya, solusi yang tersedia saat ini masih terpisah-pisah. Alat terapi tangan pasca-stroke umumnya tidak memiliki sistem pemantau kondisi jantung, sementara alat pemantau irama

jantung seperti *smartwatch* tidak dirancang untuk mendukung latihan rehabilitasi motorik. Keterbatasan ini membuat penyintas stroke kesulitan memantau kemajuan terapi sambil mengawasi kondisi jantung mereka secara bersamaan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan *NeuroRehab Glove AI*, yaitu sarung tangan fisioterapi berbasis IoT yang dirancang khusus untuk penyintas stroke. Perangkat ini menggabungkan dua fungsi penting:

- Pemantauan kesehatan melalui sensor MAX30102 (PPG, BPM) dan AD8235 (ECG) untuk membantu deteksi dini aritmia.
- Fisioterapi motorik jari menggunakan *flex sensor* dan gamifikasi cerdas yang mendorong latihan rutin secara lebih menarik dan terarah.

Data dikirim melalui ESP32 ke platform web yang dilengkapi *deep learning* untuk menganalisis potensi aritmia serta memantau perkembangan terapi secara *real-time*. Dengan menggabungkan pemantauan kesehatan dan rehabilitasi dalam satu perangkat, penyintas stroke dapat berlatih dengan aman, konsisten, dan mendapatkan informasi kondisi tubuh secara langsung.

Pengembangan *NeuroRehab Glove AI* ini secara strategis sejalan dengan Asta Cita. Secara spesifik, proyek ini berkontribusi pada pilar Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memastikan penyintas stroke, sebagai bagian dari modal manusia bangsa, dapat mencapai pemulihan fungsional dan kesehatan yang optimal, serta mengurangi beban penyakit kronis yang menghambat produktivitas nasional. Selain itu, pengembangan teknologi kesehatan berbasis IoT, *deep learning*, dan sensor canggih ini mendukung misi Kemandirian Bangsa (termasuk kemandirian teknologi dan ekonomi kreatif) dengan menciptakan inovasi perangkat medis domestik yang kompetitif.

Inovasi ini juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya:

- SDG 3 (Good Health and Well-being): meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat deteksi dini, dan mendukung pemulihan pasien kronis.

- SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure): mendorong inovasi teknologi kesehatan berbasis IoT.
- SDG 10 (Reduced Inequalities): menyediakan solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang tidak memiliki akses mudah ke fasilitas rehabilitasi.

Dengan demikian, *NeuroRehab Glove AI* hadir sebagai solusi inovatif yang mengatasi masalah mendesak dalam rehabilitasi stroke dan pemantauan aritmia, sekaligus mendukung pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, aman, efektif, dan berkelanjutan, selaras dengan cita-cita besar bangsa.

BAB 2. Tujuan

Bagian ini menjelaskan tujuan spesifik dari pengembangan teknologi berbasis *Internet of Things* (IoT) yang diusulkan. Tujuan ini dirumuskan untuk mengatasi masalah fragmentasi solusi antara rehabilitasi motorik dan pemantauan kondisi jantung pada penyintas stroke, sekaligus memastikan keberhasilan implementasi teknis dan dampak klinis yang terukur, sejalan dengan Prioritas Nasional Asta Cita dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2.1 Tujuan Teknis

Tujuan-tujuan berikut berfokus pada pengembangan dan validasi kemampuan fungsional *NeuroRehab Glove AI* sebagai perangkat terintegrasi yang mendukung Kemandirian Bangsa melalui inovasi teknologi:

1. Mengembangkan purwarupa *NeuroRehab Glove AI* berbasis IoT yang terintegrasi penuh, menggabungkan sensor motorik (flex sensor) dan bio-sensor jantung (MAX30102 untuk PPG/BPM dan AD8235 untuk ECG) dalam satu perangkat fisioterapi yang *wearable* (dapat dipakai).
2. Mengimplementasikan sistem pemantauan bio-sign *real-time* dengan akurasi yang memadai untuk membantu deteksi dini potensi aritmia (Fibrilasi Atrium) pada penyintas stroke, guna meminimalkan risiko stroke berulang dan beban penyakit kronis.

3. Menciptakan platform *web* yang terhubung dengan ESP32 dan dilengkapi algoritma *deep learning* tervalidasi untuk menganalisis data sensor secara *real-time*, memberikan interpretasi klinis mengenai potensi aritmia serta memantau perkembangan dan kepatuhan terapi motorik yang terarah.
4. Mendesain dan menguji modul gamifikasi cerdas yang mampu mendorong praktik tugas berulang (*repetitive task practice*) dengan dosis tinggi dan terukur, untuk mengoptimalkan induksi neuroplastisitas dan pemulihan fungsional pasca-stroke.

2.2 Tujuan Manfaat

Tujuan-tujuan berikut berfokus pada dampak langsung produk terhadap keselamatan, efisiensi terapi, dan kesejahteraan penyintas stroke, sejalan dengan Asta Cita dan *Sustainable Development Goals* (SDGs):

1. Meningkatkan keselamatan penyintas stroke selama rehabilitasi dengan menyediakan pemantauan irama jantung berkelanjutan dan terintegrasi, yang krusial untuk mencegah komplikasi aritmia *new-onset* dan mengurangi risiko stroke berulang (selaras dengan SDG 3).
2. Meningkatkan efikasi rehabilitasi dan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan penyintas mencapai dosis latihan motorik yang memadai (praktik tugas berulang), mendukung reorganisasi kortikal dan pemulihan fungsional secara signifikan.
3. Memberikan layanan deteksi dini terpadu dan informasi kondisi kesehatan (*real-time*) kepada penyintas stroke dan tenaga kesehatan, sehingga memungkinkan inisiasi terapi antikoagulasi (OAC) yang tepat waktu ketika Fibrilasi Atrium terdeteksi.
4. Mewujudkan solusi teknologi kesehatan yang inklusif dan terjangkau (selaras dengan SDG 3, 9, dan 10) dengan menyediakan perangkat rehabilitasi berbasis rumah yang canggih, sekaligus mendukung Kemandirian Bangsa di sektor alat kesehatan melalui inovasi dalam negeri.

BAB 3. Batasan Teknologi

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan realistis mengenai kapabilitas sistem NeuroRehab Glove AI, perlu didefinisikan batasan-batasan teknologi yang melingkupi pengembangan purwarupa ini. Batasan ini mencakup aspek operasional medis, spesifikasi teknis perangkat keras, ketergantungan konektivitas, serta cakupan algoritma kecerdasan buatan yang diterapkan.

3.1 Lingkup Operasional Rehabilitasi

Sistem ini dirancang dengan fokus spesifik pada rehabilitasi motorik halus (*fine motor skills*), dengan batasan sebagai berikut:

- **Area Rehabilitasi:** Sensor mekanik (*flex sensors*) hanya ditempatkan pada jari-jari tangan dan pergelangan tangan. Oleh karena itu, alat ini difokuskan untuk melatih kemampuan menggenggam (*grasping*) dan ekstensi jari, serta tidak mencakup rehabilitasi motorik kasar (*gross motor skills*) pada area siku atau bahu.
- **Kondisi Pengguna:** Perangkat ditujukan bagi pasien pasca-stroke pada fase pemulihan sub-akut hingga kronis yang sudah memiliki sedikit kemampuan gerak volunter (tidak sepenuhnya lumpuh total/*flaccid*), agar dapat berinteraksi dengan sistem gamifikasi.

3.2 Kapabilitas Teknis Sensor Medis

Mengingat penggunaan komponen sensor berbiaya rendah untuk menjaga keterjangkauan alat, terdapat batasan teknis sebagai berikut:

- **Single-Lead ECG:** Modul AD8232 yang digunakan merupakan monitor detak jantung *single-lead* (sadapan tunggal). Alat ini sangat efektif untuk memantau irama jantung dan mendeteksi aritmia (gangguan irama), namun tidak dapat menggantikan fungsi EKG 12-lead standar rumah sakit untuk mendiagnosis kelainan struktural jantung atau lokasi iskemik (serangan jantung koroner) secara mendetail.
- **Fungsi Penapisan (Screening):** Perangkat ini diposisikan sebagai alat pemantauan mandiri (*home-monitoring*) dan peringatan dini (*early warning system*). Hasil analisis

yang diberikan oleh sistem bukanlah diagnosis medis final, melainkan indikasi yang memerlukan validasi lebih lanjut oleh tenaga medis profesional.

3.3 Batasan Kecerdasan Buatan (AI) dan Dataset

Algoritma *Machine Learning* yang ditanamkan memiliki spesifikasi dan batasan yang mengacu pada dataset pelatihan yang digunakan:

- **Sumber Data Pelatihan**

Model *Fully Connected Neural Network* (FCNN) dilatih menggunakan himpunan data sekunder yang bersumber dari repositori terbuka *ECG Arrhythmia Classification Dataset* (Kaggle) [15]. Dataset ini dipilih karena menyediakan data klinis yang representatif dan telah melalui tahap pra-pemrosesan (*pre-processing*) standar, yang krusial untuk melatih model mengenali pola aritmia.

- **Kelas Klasifikasi**

Berdasarkan struktur dataset tersebut, sistem ini dibatasi untuk mengklasifikasikan sinyal jantung ke dalam 5 kelas utama sesuai standar AAMI (*Association for the Advancement of Medical Instrumentation*), yaitu:

1. *Non-Ectopic Beats* (Normal)
2. *Supraventricular Ectopic Beats*
3. *Ventricular Ectopic Beats*
4. *Fusion Beats*
5. *Unknown Beats*

- **Ketergantungan Ekstraksi Fitur**

Berbeda dengan model *Deep Learning* murni yang mengekstrak fitur secara otomatis, model FCNN sangat bergantung pada kualitas tahapan Ekstraksi Fitur (*Feature Extraction*). Oleh karena itu, sistem mengharuskan sinyal ECG dari sensor AD8232 memiliki kualitas yang baik (*low noise*) agar algoritma dapat mendeteksi puncak gelombang R (*R-peak*) secara akurat dan mengekstrak parameter morfologi yang valid sebelum diklasifikasikan.

3.4 Ketergantungan Infrastruktur dan Konektivitas

Operasional sistem NeuroRehab Glove AI memiliki ketergantungan pada infrastruktur pendukung:

- **Konektivitas Internet Stabil (Low Latency)**

Mengingat antarmuka permainan (*game interface*) diakses melalui peramban web (*web browser*), sistem sangat bergantung pada kualitas koneksi internet. Komunikasi antara sarung tangan (ESP32) dan web menggunakan protokol MQTT over WebSockets. Jika latensi jaringan tinggi (*high ping*) atau koneksi tidak stabil, akan terjadi *input lag* (jeda) antara gerakan tangan pasien dengan respon visual di layar, yang dapat mengurangi kenyamanan terapi.

- **Kompatibilitas Peramban (Browser)**

Web gamifikasi dirancang menggunakan standard web modern (HTML5/WebGL). Oleh karena itu, perangkat penampil (Laptop/Tablet/Smart TV) wajib menggunakan peramban versi terbaru (seperti Google Chrome, Edge, atau Safari) yang mendukung WebSockets dan akselerasi grafis perangkat keras.

- **Ketergantungan Cloud Broker**

Komunikasi data bergantung pada ketersediaan *server* perantara (*MQTT Broker*). Jika server mengalami gangguan (*downtime*), maka fitur gamifikasi dan pemantauan jarak jauh tidak dapat berfungsi, meskipun sarung tangan tetap menyala.

3.5 Tahap Pengembangan

Untuk rencananya, NeuroRehab Glove AI berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) level 3 hingga 4, yang berarti sistem masih berupa purwarupa skala laboratorium (*lab-scale prototype*).

1. **Sumber Daya**

Perangkat ditenagai oleh baterai Lithium-Polymer (Li-Po) dengan durasi operasional estimasi 4-6 jam penggunaan aktif sebelum memerlukan pengisian ulang.

2. **Desain Fisik**

Kemasan (*casing*) elektronik dan integrasi sensor pada kain sarung tangan masih menggunakan metode *prototyping* (3D Printing dan jahit manual), yang mungkin belum memiliki ketahanan air (*water-resistance*) atau durabilitas setara produk industri massal.

BAB 4. Implementasi dan Solusi

NeuroRehab Glove AI mengusulkan pendekatan *Cyber-Physical System* yang menghubungkan fisik pasien dengan dunia digital. Solusi ini terdiri dari sarung tangan pintar yang dilengkapi sensor, unit pemrosesan pusat, dan aplikasi antarmuka. Saat pasien melakukan latihan menggenggam atau membuka tangan, sensor *flex* akan mengubah deformasi fisik menjadi sinyal listrik [14]. Sinyal ini diproses untuk menggerakkan objek dalam permainan video, memberikan umpan balik visual instan yang menyenangkan (gamifikasi) [7]. Secara simultan, elektroda ECG yang terpasang akan merekam aktivitas listrik jantung, yang kemudian dianalisis oleh AI untuk mendeteksi anomali ritme [9].

4.2 Arsitektur Sistem

4.2.1 Perangkat Keras (Hardware)

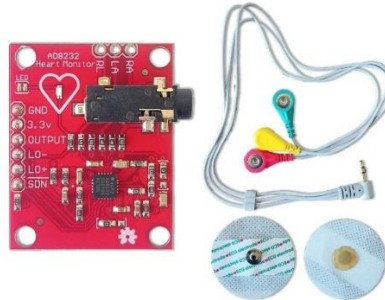
Sistem perangkat keras dibangun dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. **Mikrokontroler**



ESP32 dipilih karena kemampuan *dual-core* 240 MHz yang memadai untuk pemrosesan sinyal digital (DSP) dan konektivitas Wi-Fi/Bluetooth terintegrasi [11].

b. **Modul ECG**



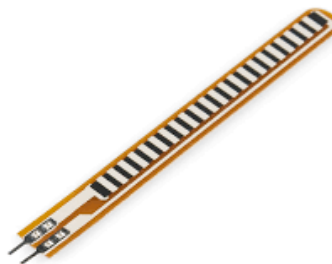
AD8232 digunakan sebagai *front-end* monitor detak jantung *single-lead*. Modul ini memiliki *Op-Amp* instrumentasi yang dirancang khusus untuk menguatkan sinyal biopotensial jantung yang lemah (0.5-5 mV) dan menolak *noise* frekuensi jala-jala listrik (50/60Hz) [12].

c. **Oximetry**



Sensor MAX30102 digunakan untuk memantau SpO₂, verifikasi denyut jantung (HR), dan raw PPG wavefrom menggunakan metode fotopletismografi reflektif [13].

d. **Sensor Gerak**



Flex Sensor ditempatkan di sepanjang jari sarung tangan. Resistansi sensor akan berubah sebanding dengan sudut tekukan jari, memungkinkan pelacakan derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) tangan secara presisi [14].

4.2.2 Algoritma Kecerdasan Buatan (AI) & Pengolahan Data

Inti dari fitur deteksi dini aritmia pada NeuroRehab Glove AI menggunakan pendekatan *Supervised Learning* yang mengikuti alur pemrosesan sinyal digital (*pipeline*) yang ketat sebelum masuk ke tahap klasifikasi. Rincian tahapan adalah sebagai berikut:

1. Akuisisi Dataset

Sistem memanfaatkan himpunan data sekunder dari *ECG Arrhythmia Classification Dataset* dan repositori standar lainnya. Dataset ini dipilih karena menyediakan variasi sampel detak jantung yang representatif untuk melatih model mengenali pola irama Normal dan Aritmia (AFib/Ectopic Beats).

2. Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing Pipeline*)

Sesuai dengan arsitektur sistem, data mentah tidak langsung diolah, melainkan melalui tahapan bertingkat untuk menjamin kualitas input:

- **Pemeriksaan Kualitas Sinyal (*Signal Quality Index*)**

Tahap awal untuk memvalidasi integritas sinyal ECG dari sensor AD8232. Jika sinyal penuh *noise* atau elektroda lepas, sistem melakukan *Error Handling* dan tidak meneruskan data ke proses selanjutnya.

- **Deteksi Puncak-R (*R-peak Detection*)**

Mengidentifikasi titik puncak gelombang R (amplitudo tertinggi dalam kompleks QRS) sebagai titik referensi utama.

- **Segmentasi Detak (*Beat Segmentation*)**

Memotong sinyal ECG yang kontinu menjadi segmen-segmen detak jantung tunggal (*single heartbeat windows*) berdasarkan posisi puncak R yang telah dideteksi. Proses ini memastikan model menganalisis morfologi per detak jantung, bukan sinyal acak.

- **Normalisasi:** Menyetarakan amplitudo setiap segmen sinyal ke rentang nilai standar (0 hingga 1) untuk mempercepat konvergensi model dan menghilangkan bias akibat variasi kekuatan sinyal antar individu.

- **Augmentasi Data:** Menerapkan teknik *resampling* atau penambahan *noise* buatan untuk menyeimbangkan jumlah sampel kelas Normal dan Aritmia (*imbalance data handling*), mencegah model menjadi bias terhadap kelas mayoritas.

- **Ekstraksi Fitur (*Feature Extraction*):** Mereduksi dimensi data dengan mengambil karakteristik penting dari sinyal yang telah disegmentasi (seperti interval RR, durasi QRS, dan amplitudo gelombang P) untuk menjadi input vektor bagi model.

3. Arsitektur Model

Digunakan arsitektur **Fully Connected Neural Network (FCNN)**. Arsitektur ini dipilih untuk mengklasifikasikan vektor fitur yang telah diekstraksi dari tahap sebelumnya. Model ini terdiri dari beberapa *hidden layer* yang saling terhubung penuh, yang dilatih untuk memetakan fitur-fitur morfologi gelombang jantung ke dalam kelas klasifikasi target (Normal, Aritmia AF, atau Ectopic Beats).

4. Integrasi Web & IoT

- Model kecerdasan buatan yang telah dilatih dikonversi ke format **TensorFlow Lite (.tflite)** untuk efisiensi komputasi.
- Untuk mendukung kinerja fitur gamifikasi berbasis web yang responsif, sistem menerapkan strategi *computation offloading* di mana data sensor ditransmisikan secara *streaming* melalui protokol **MQTT over WebSockets** ke lingkungan *server/backend*. Pada lapisan ini, *engine* berbasis Python memproses aliran data menggunakan model inferensi untuk mengklasifikasikan pola sinyal secara presisi, memastikan analisis medis berjalan paralel dengan interaksi permainan tanpa membebani sumber daya mikrokontroler, serta menyajikan hasil prediksi secara *real-time* pada *dashboard* pengguna.

4.3 Alur Kerja Sistem

Arsitektur operasional **NeuroRehab Glove AI** menerapkan topologi sistem siklus tertutup (*closed-loop control system*) yang mengorkestrasi akuisisi data biometrik, komputasi awan, inferensi kecerdasan buatan, dan biofeedback interaktif secara simultan. Mekanisme kerja sistem terbagi dalam lima fase sekuensial yang saling terintegrasi:

2. Kinematika

Sensor Flex merekam deformasi mekanis jari untuk menerjemahkan derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) tangan menjadi sinyal digital. Seluruh data mentah melalui proses *packetizing* di tingkat *firmware* sebelum ditransmisikan, memastikan integritas data medis.

4.3.3 Transmisi Data Latensi Rendah

Data telemetri ditransmisikan melalui kanal MQTT Broker over WebSocket, sebuah protokol *lightweight* yang dioptimalkan untuk komunikasi IoT *full-duplex*. Arsitektur ini meminimalisir *overhead* transmisi dan menjamin latensi minimal, yang krusial untuk sinkronisasi antara gerakan fisik pasien dengan respons visual pada antarmuka gamifikasi dan dashboard.

4.3.4 Pipeline Pemrosesan Sinyal dan Inferensi AI

Di sisi server, data ECG menjalani serangkaian pemrosesan sinyal digital (*Digital Signal Processing*) yang ketat:

1. **Preprocessing:** Validasi kualitas sinyal melalui *Signal Quality Index* dan *Error Handling* untuk mereduksi artefak gerak (*motion artifacts*).
2. **Feature Engineering**
Ekstraksi fitur morfologis melalui deteksi kompleks QRS (*R-peak detection*), segmentasi detak (*beat segmentation*), normalisasi amplitudo, dan augmentasi data sintetis.
3. **Klasifikasi Deep Learning**
Fitur vektor diumpankan ke model **Long Short-Term Memory (LSTM)** untuk klasifikasi sekuensial temporal, mengidentifikasi pola irama sinus normal (N) atau patologis seperti *Atrial Fibrillation* (AF) dan detak ektopik (V, S, F, Q) dengan presisi tinggi.

4.3.5 Decision Engine dan Umpan Balik Sistemik

Pusat logika keputusan (*Decision Engine*) menyintesis hasil inferensi AI dan input sensorik untuk menghasilkan keluaran multidimensi:

1. **Biofeedback Gamifikasi**

Data kinematika dikonversi menjadi kontrol permainan imersif yang dilengkapi *Reward System* adaptif dan eskalasi *Level*, menstimulasi neuroplastisitas melalui mekanisme *reward-based learning*.

2. **Mitigasi Risiko Klinis**

Deteksi anomali aritmia memicu protokol peringatan dini ("Sangat Dianjurkan" untuk pemeriksaan) guna mitigasi stroke kardioemboli berulang.

3. **Visualisasi Komprehensif**

Dashboard Binyk menyajikan visualisasi data medis *real-time*, status konektivitas IoT, dan log historis terapi sebagai landasan bagi tenaga medis dalam mengevaluasi efektivitas rehabilitasi.

4.4 Metode Pengembangan

Metodologi pengembangan sistem **NeuroRehab Glove AI** menerapkan pendekatan **R&D (Research and Development)** dengan model siklus **Prototyping Evolusioner**. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan iteratif, di mana setiap versi purwarupa dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengujian fungsional dan performa. Berdasarkan arsitektur sistem yang dirancang, tahapan pengembangan dibagi menjadi fase strategis sebagai berikut:

4.4.1 Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal difokuskan pada pengumpulan landasan teori dan analisis kebutuhan sistem untuk memastikan validitas medis dan teknis sesuai dengan *Decision Engine* sistem.

1. **Analisis Fisiologis dan Segmentasi Pengguna:** Mengkaji literatur medis terkait patofisiologi stroke dan standar protokol rehabilitasi. Berdasarkan diagram sistem, analisis ini bertujuan untuk memetakan profil pengguna menjadi dua segmen: **Stroke Kronik** dan **Stroke Pasca Pemulihan**. Hal ini krusial untuk menentukan rekomendasi terapi yang tepat dan ambang batas (*threshold*) aktivitas yang aman [4].
2. **Studi Komponen Sensor:** Mengevaluasi spesifikasi teknis sensor **AD8232** untuk akuisisi sinyal biopotensial jantung dan **MAX30102** untuk data PPG dan saturasi oksigen guna memastikan *signal-to-noise ratio* (SNR) yang memadai.

3. **Analisis Kebutuhan Pengguna:** Memetakan kebutuhan antarmuka permainan (*game interface*) dan dashboard monitoring yang intuitif agar tidak membebani kognitif pasien pasca-stroke.

4.4.2 Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap ini mencakup perancangan perangkat keras (*Embedded System*) dan mekanik yang ergonomis.

1. **Perancangan Elektronik (*Hardware Design*):**

- **Skema Rangkaian:** Membuat skema koneksi antar komponen menggunakan perangkat lunak CAD Elektronik. Fokus utama adalah integrasi mikrokontroler **ESP32** dengan sensor **AD8232** (ECG), **MAX30102** (PPG), dan **Flex Sensor** serta memisahkan jalur sinyal analog dan digital untuk meminimalisir *noise*.
- **Manajemen Daya:** Merancang sirkuit catu daya portabel menggunakan baterai Li-Po untuk menstabilkan tegangan bagi seluruh komponen sistem.

2. **Perancangan Mekanik dan 3D Modeling:**

- **Desain Ergonomis:** Merancang *housing* komponen yang ringan dan berventilasi untuk dipasang pada punggung tangan.
- **Integrasi Sensor Flex:** Menempatkan sensor flex secara presisi mengikuti kelengkungan sendi jari untuk input gamifikasi yang akurat.

4.4.3 Pengembangan Kecerdasan Buatan dan Perangkat Lunak

Fase ini berfokus pada pembangunan otak sistem (AI) dan antarmuka interaktif, mengikuti alur data (*data flow*) yang spesifik pada diagram sistem.

1. **Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing Pipeline*):** Sesuai dengan diagram, data ECG mentah yang diterima tidak langsung diproses, melainkan melewati tahapan validasi ketat:
 - **Signal Quality Index & Error Handling:** Menerapkan algoritma untuk menilai kualitas sinyal. Jika sinyal "Tidak Terbaca" atau penuh *noise*, sistem akan melakukan *error handling* sebelum data diteruskan.

- **Pipeline Pengolahan Sinyal:** Data yang valid akan melalui tahapan sekuensial: **R-peak detection** (deteksi puncak R), **Segmentasi beat** (pemotongan sinyal per detak), **Normalisasi** (penyetaraan amplitudo), dan **Augmentasi** (penambahan variasi data latih).
- **Feature Extraction:** Mengekstraksi fitur-fitur penting dari sinyal yang telah diproses untuk mereduksi dimensi data sebelum masuk ke model klasifikasi.

2. Pelatihan Model (*Model Training*):

- **Arsitektur Fully Connected Neural Network (FCNN):** Membangun model jaringan saraf tiruan terhubung penuh (*Fully Connected Neural Network*) menggunakan *framework* TensorFlow/Keras. Arsitektur ini dipilih untuk mengklasifikasikan vektor fitur yang telah diekstraksi ke dalam kelas aritmia.
- **Target Klasifikasi:** Model dilatih untuk mengenali 5 kelas utama sesuai standar dataset: **N** (Normal), **S** (Supraventricular Ectopic Beats), **V** (Ventricular Ectopic Beats), **F** (Fusion Beats), dan **Q** (Unknown Beats).
- **Validasi:** Melakukan pelatihan iteratif (*epochs*) untuk mencapai akurasi klasifikasi yang tinggi pada setiap kelas.

3. Pengembangan Web Gamifikasi & Cloud:

- **Komunikasi Data:** Mengimplementasikan protokol **MQTT Broker over WebSocket** untuk memfasilitasi transmisi data latensi rendah antara ESP32 dan antarmuka web.
- **Integrasi Dashboard:** Menghubungkan aliran data ke platform **Blynk** untuk visualisasi *real-time* grafik ECG dan notifikasi.

4.4.4 Integrasi Sistem (*System Integration*)

Tahap penggabungan seluruh subsistem menjadi satu kesatuan fungsi yang utuh.

1. **Integrasi Firmware:** Memprogram ESP32 untuk menangani akuisisi data multisensor dan transmisi MQTT secara *multitasking*.
2. **Integrasi Decision Engine:** Mengimplementasikan logika keputusan berdasarkan output AI dan input sensor:

- Jika terdeteksi **Aritmia**, sistem memicu "Alert & Notifikasi" pada dashboard dan merekomendasikan "Monitoring Lanjutan".
 - Jika kondisi **Normal**, sistem mengarahkan pada "Rekomendasi Terapi & Tindakan Gamifikasi".
3. **Sinkronisasi IoT:** Memastikan data telemetri (Status Perangkat, Histori Data ECG, dan Skor Gamifikasi) tampil sinkron pada Dashboard Monitoring dan aplikasi permainan tanpa *packet loss* yang signifikan.

4.5 Nilai Inovasi

NeuroRehab Glove AI menghadirkan terobosan teknologi melalui empat pilar inovasi utama yang saling terintegrasi:

4.5.1 Rehabilitasi Hibrida Terintegrasi (*Integrated Hybrid Rehabilitation*)

Sistem ini mendobrak pemisahan tradisional antara fisioterapi dan kardiologi melalui sinkronisasi multi-modal, merekam kinematika tangan (fleksi jari) dan parameter fisiologis (EKG, SpO2) dalam satu lini masa yang presisi. Integrasi ini memungkinkan analisis korelasi *real-time* antara intensitas latihan fisik dan beban kerja jantung, memberikan wawasan klinis holistik untuk efisiensi terapi sekaligus secara proaktif meminimalisir risiko kejadian kardiovaskular saat pasien beraktivitas.

4.5.2 Gamifikasi Interaktif (*Interactive Gamification*)

Mengubah paradigma terapi motorik yang konvensional dan repetitif menjadi pengalaman permainan digital yang imersif. Sistem ini secara langsung memetakan data kinematika dari sensor gerak tangan menjadi mekanisme kendali permainan (*game control*). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani sesi rehabilitasi, menjadikan proses pemulihan fungsi motorik lebih menyenangkan dan terukur melalui pencapaian skor dalam permainan.

4.5.3 Efisiensi Biaya dan Demokratisasi Teknologi (*Cost-Effective Engineering*)

Menerapkan prinsip rekayasa biaya rendah (*frugal innovation*) dengan komponen *Commercial Off-The-Shelf (COTS)* seperti ESP32, biaya produksi perangkat ditekan hingga di bawah Rp 1.000.000 tanpa mengorbankan fungsionalitas esensial. Efisiensi biaya ekstrem ini mendemokratisasi akses teknologi kesehatan canggih, membuka peluang adopsi massal

oleh segmen ekonomi menengah ke bawah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I) sebagai alternatif superior dibandingkan alat rehabilitasi robotik impor yang mahal.

4.5.4 Mitigasi Risiko Stroke Berulang Berbasis Deteksi Komorbiditas (*Comorbidity-Based Recurrent Stroke Mitigation*)

Menghadirkan pendekatan *Dual-Protection* yang mengintegrasikan pemulihan motorik (kuratif) dengan deteksi dini aritmia (preventif), inovasi ini merespons hubungan patofisiologis krusial di mana *Atrial Fibrillation* (AFib) meningkatkan risiko stroke kardioemboli hingga lima kali lipat. Dengan memantau kondisi jantung secara *real-time* selama sesi terapi, sistem mampu mengidentifikasi episode aritmia paroksismal pemicu stroke kedua (*recurrent stroke*), menciptakan ekosistem pemulihan holistik yang menjamin keselamatan nyawa pasien di luar sekadar perbaikan kualitas motorik.

BAB 5. Target Pengguna Produk Teknologi

Analisis target pengguna dilakukan untuk memastikan relevansi fitur gamifikasi, pemantauan jantung, dan rehabilitasi motorik NeuroRehab Glove AI terhadap kebutuhan pasar yang nyata. Segmentasi pengguna produk ini dipetakan ke dalam tiga kategori utama: Pengguna Primer, Pengguna Sekunder, dan Segmen Institusional, yang diperkuat dengan analisis psikografis.

5.1 Pengguna Primer (End-Users)

Segmen ini mencakup individu yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras dan lunak untuk kebutuhan terapi pribadi. Fokus utama tertuju pada **pasien pasca-stroke (fase sub-akut dan kronis)**. Bagi kelompok ini, integrasi sensor *flex* dengan gamifikasi berfungsi mengatasi kejenuhan terapi konvensional sekaligus melatih motorik halus secara terukur. Selain rehabilitasi, perangkat ini juga menargetkan **penderita aritmia** yang memerlukan pemantauan irama jantung jangka panjang (*long-term monitoring*) yang bersifat non-intrusif. Keberadaan sensor AD8232 dan AI memposisikan alat ini sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*) yang aktif selama pengguna beraktivitas, menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan pemantauan berkala konvensional.

5.2 Pengguna Sekunder (Caregivers & Professionals)

Kelompok ini terdiri dari pihak yang memanfaatkan data telemetri perangkat untuk tujuan pengawasan medis dan keselamatan. **Tenaga medis profesional**, seperti fisioterapis dan dokter spesialis (jantung/saraf), mendapat manfaat dari akses data objektif melalui *Dashboard Web*. Fitur ini mengatasi kendala klasikal dalam memantau kepatuhan latihan mandiri (*home-program*) serta menyediakan log historis anomali jantung yang krusial untuk diagnosis dan penyesuaian dosis obat. Di sisi lain, **keluarga dan pendamping** mendapatkan kepastian keamanan (*peace of mind*) melalui sistem notifikasi darurat otomatis yang terkirim via pesan instan apabila terdeteksi tanda-tanda vital yang berbahaya, memungkinkan respons cepat meskipun tidak berada di lokasi yang sama dengan pasien.

5.3 Target Segmen Institusional (B2B)

Pada skala makro, NeuroRehab Glove AI dirancang untuk diadopsi oleh ekosistem kesehatan dan riset. **Rumah sakit dan klinik rehabilitasi** dapat memanfaatkannya sebagai inventaris alat untuk efisiensi layanan *tele-rehabilitation*, sementara **panti werdha** dapat menggunakannya sebagai sarana rekreasi sekaligus monitoring kesehatan massal. Produk ini juga strategis bagi **lembaga asuransi kesehatan** sebagai instrumen preventif untuk menekan tingginya klaim biaya rawat inap akibat serangan berulang.

5.4 Analisis Psikografis

Desain produk dikembangkan dengan mempertimbangkan profil psikologis pengguna yang umumnya memiliki motivasi sembuh tinggi namun rentan terhadap kebosanan rutinitas terapi. Mengingat variasi literasi digital pada target pengguna lansia, antarmuka (*interface*) gamifikasi dirancang sangat intuitif dan sederhana. Selain itu, aspek keterjangkauan ekonomi menjadi prioritas utama, menargetkan segmen masyarakat menengah ke bawah yang sensitif terhadap harga melalui efisiensi biaya produksi, memberikan alternatif yang layak dibandingkan alat terapi robotik impor yang mahal.

BAB 6. Kesimpulan

Bagian ini merangkum poin-poin utama dari pengembangan produk teknologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan harus mencakup permasalahan yang diangkat, solusi yang ditawarkan, dan dampak atau manfaat yang diharapkan dari implementasi produk teknologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

<https://setjen.kemkes.go.id/medkom/detail/waspadai-stroke>

Inilah.com. (2024). *Penyakit Penyebab Kematian Tertinggi di Indonesia 2024*.

Hasanah, Murtafiqoh, Abdul Gofir, and Ismail Setyopranoto. "Neurorehabilitasi motorik pasca stroke." *Berkala Neurosains* 18.2 (2019): 51-56.

Bordignon S, Chiara Corti M, Bilato C. Atrial Fibrillation Associated with Heart Failure, Stroke and Mortality. *J Atr Fibrillation*. 2012 Jun 15;5(1):467. doi: 10.4022/jafib.467. PMID: 28496747; PMCID: PMC5153082.

Sposato, Luciano A., Patricia M. Riccio, and Vladimir Hachinski. "Poststroke atrial fibrillation: cause or consequence? Critical review of current views." *Neurology* 82.13 (2014): 1180-1186.

Huang, J., Wu, B., Qin, P., Cheng, Y., Zhang, Z., & Chen, Y. (2023). Research on atrial fibrillation mechanisms and prediction of therapeutic prospects: focus on the autonomic nervous system upstream pathways. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10, 1270452.

Zhao, Y., Zou, C., Wang, C., Zhang, Y., & Wang, S. (2016). Long-term outcomes after stroke in elderly patients with atrial fibrillation: a hospital-based follow-up study in China. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 8, 56.

Latar belakang yang direvisi ini secara eksplisit mengaitkan urgensi masalah stroke dan solusi teknologi yang diusulkan (*NeuroRehab Glove AI*) dengan Visi Nasional dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Asta Cita.

